

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b>Indium sputtering target</b>        |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Indium sputtering target</u></b> |
| <b>Cat No. :</b>            | 40847                                  |
| <b>No. CAS</b>              | 7440-74-6                              |
| <b>Rumusan molekul</b>      | In                                     |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Syarikat</b> | Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd<br>Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,<br>No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,<br>Selangor Darul Ehsan, Malaysia.<br>Main line: +60 3-5525 7888 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pembekal**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Alamat e-mel</b> | Enquiry.my@thermofisher.com |
|---------------------|-----------------------------|

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombor Telefon Kecemasan</b> | Tel: +03-5525 7888<br>CHEMTREC Malaysia <b>1-800-815-308</b> (Malay)<br>CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) <b>+(60)-327884561</b> (Malay) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Unsur Label**

**Kenyataan Bahaya**

**Kenyataan Awasan**

**Pencegahan**

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

**Tindak balas**

P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat

**Storan**

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik

**Pelupusan**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN**

| Komponen | No. CAS   | Peratus berat |
|----------|-----------|---------------|
| INDIUM   | 7440-74-6 | >95           |

## **Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS**

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Bersihkan mulut dengan air. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                    |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beranjak daripada pendedahan, baring. Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan.       |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                                  |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Air.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Nasihat untuk anggota bomba

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH                  | OSHA PEL                             |
|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| INDIUM   |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                        | German                                                                        |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| INDIUM   |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8<br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Peralatan perlindungan peribadi

#### Perlindungan Mata

Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal)

#### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

#### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa  
**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis partikel

**Langkah-langkah Higien** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

**Rupa** kelabu  
**Keadaan Fizikal** Pepejal  
**Bau** Tidak berbau  
**Ambang Bau** Tiada data tersedia  
**pH** Tiada maklumat yang tersedia

**Julat lebur/takat** 156 °C / 312.8 °F  
**Titik Melembut** Tiada data tersedia  
**Takat/julat didih** 2000 °C / 3632 °F  
**Takat Kilat** Tiada maklumat yang tersedia

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

**Kadar Penyejatan** Tidak berkenaan  
**Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** Tiada maklumat yang tersedia  
**Had ledakan** Tiada data tersedia

Pepejal

**Tekanan Wap** Tiada maklumat yang tersedia  
**Ketumpatan wap** Tidak berkenaan  
**Graviti Tertentu / Ketumpatan** Tiada data tersedia  
**Ketumpatan Pukal** Tiada data tersedia  
**Keterlarutan Dalam Air** Tidak larut  
**Keterlarutan dalam pelarut lain** Tiada maklumat yang tersedia

Pepejal

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**

**Suhu Pengautocucuhan** Tiada data tersedia  
**Suhu Penguraian** Tiada data tersedia  
**Kelikatan** Tidak berkenaan  
**Sifat Mudah Letup** Tiada maklumat yang tersedia  
**Sifat Pengoksidaan** Tiada maklumat yang tersedia

Pepejal

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

Rumusan molekul In  
Berat Molekul 114.82

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran Berbahaya Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tindak Balas Berbahaya Tiada maklumat yang tersedia.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat. Halogen. Agan Penurun.

### Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Derma Tiada data tersedia  
Penyedutan Tiada data tersedia

| Komponen | LD50 Mulut                | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| INDIUM   | LD50 = 4200 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit; Respiratori Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

| Kulit                                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |    |        |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|
| (e) kemutagenan sel germa;           | Tiada data tersedia                                                                                                                             |    |        |      |
| (f) kekarsinogenan;                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |    |        |      |
|                                      | Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                              |    |        |      |
| Komponen                             | EU                                                                                                                                              | UK | Jerman | IARC |
| INDIUM                               |                                                                                                                                                 |    | Cat. 2 |      |
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                             |    |        |      |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |    |        |      |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |    |        |      |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |    |        |      |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                      |    |        |      |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |    |        |      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |    |        |      |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |    |        |      |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>         | Jangan buang ke dalam longkang.                                                                                                     |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>  |                                                                                                                                     |
| Kekal di alam                       | Tidak terlarut di dalam air.                                                                                                        |
| Kebolehdegradasi                    | Tidak relevan dengan bahan bukan organik.                                                                                           |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>     | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                                                              |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                               |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                        |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Buang menurut peraturan tempatan

## Pembungkusan Terkontaminasi

Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

Tidak dikawal

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

### IATA

Tidak dikawal

Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

#### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| INDIUM   | 231-180-0 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-20985 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Indium sputtering target

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

(Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa

Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**